

Rassembler les informations sur votre robot

YAGSL est entièrement configuré à partir des informations concernant votre robot - il n'existe pas de fichier de constantes universel qui fonctionne pour tout le monde. Avant d'ouvrir config.yagsl.com, rassemblez toutes les informations demandées dans cette étape. Les avoir toutes à portée de main dès le départ vous évitera d'avoir à refaire les mesures plus tard.

Chaque système de transmission Swerve est différent, même entre des robots utilisant les mêmes modules COTS (SDS MK4, MAXSwerve, etc.) Ne partez pas du principe que vos valeurs correspondent à celles d'un exemple fourni par une autre équipe.

Types de matériel et connexions

Feature	Notes
Modèle et connexion du gyroscope	Par exemple: Pigeon 2.0 sur CAN, NavX via USB/SPI/I2C, CANandGyro sur CAN. Le type de connexion est important - un NavX connecte en USB nécessite une configuration différente d'un NavX connecte au port MXP (SPI)
Moteur de déplacement + contrôleur pour chaque module	Par exemple: Kraken X60 sur TalonFX, NEO sur SparkMAX, etc.
Moteur d'angle/de direction + contrôleur pour chaque module	Même principe que ci-dessus, pour chaque module.
Modèle et connexion du codeur absolu pour chaque module	Par exemple: CANcoder sur CAN, REV Through Bore sur un port de données, connecté à un port analogique/duty-cycle d'un SparkMAX
Nom du bus CAN	rio sur un roboRIO, sauf si vous utilisez des appareils CTRE sur un CANivore (utilisez alors le nom configure du CANivore). A partir du SystemCore 2027, indiquez lequel de ses différents bus CAN natifs est réellement utilisé par chaque appareil.
ID Can / canal de chaque contrôleur de moteur, codeur et gyroscope	Si vous vous trompez, vous risquez de contrôler le mauvais appareil sans vous en rendre compte.

Caractéristiques physiques

Caracteristiques	Pertinence
Rapport de transmission du moteur de déplacement	Nombre de rotations du moteur de déplacement nécessaires pour produire une rotation de la roue. Cette valeur est généralement publiée par le fabricant du module.
Rapport de transmission de la direction/de l'angle	Nombre de rotations du moteur de direction nécessaires pour effectuer une rotation complète du module. Cette valeur est également publiée par le fabricant.
Diameter de la roue	Nécessaire pour convertir les rotations du moteur en distance parcourue
Emplacement des modules	Distance en pouces entre le centre du robot et le centre de chaque module, séparée en une composante "avant" (X) et une composante "gauche" (Y). Voir ci-dessous pour savoir comment effectuer cette mesure.

Mesurer l'emplacement des modules

Si vous le pouvez, effectuez les mesures dans la CAO afin d'obtenir une meilleure précision - sinon, utilisez cette technique de l'équipe 5010.

1. Couchez le robot sur le côté et faites pivoter les roues afin qu'elles soient perpendiculaires à la direction dans laquelle vous effectuez la mesure.
2. Mesurez jusqu'à l'extérieur de chaque roue et soustrayez la largeur d'une roue afin d'obtenir la mesure centre à centre
3. Répétez la mesure dans l'autre direction

Notez l'emplacement des quatre module (avant-gauche, avant-droit, arriere-gauche, arriere-droit) par rapport au centre du robot, en pouces :

Module	X "Avant" (po)	Y "Gauche" (po)
Avant gauche (FL)	+	+

Avant Droit (FR)	+	-
Arriere gauche (BL)	-	+
Arriere droit (BR)	-	-

Inversion et décalages - notez des valeurs provisoires maintenant et complétez-les plus tard

Vous ne pourrez pas déterminer ces valeurs avant que votre code soit déployé (cela se fera à l'étape [4](#)), mais il est utile de préparer un tableau dès maintenant:

Module	Moteur de déplacement inverse?	Moteur d'angle inverse?	Codeur absolu inverse?	Décalage du codeur absolu (°)
Avant gauche (FL)				
Avant droit (FR)				
Arrière gauche (BL)				
Arrière droit (BR)				

Notez également si votre gyroscope doit être inversé - il doit indiquer un angle de lacet (yaw) croissant lorsque le robot tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Une version imprimable d'une liste de contrôle de mise en service couvrant tous les éléments ci-dessus (avec l'aimable contribution de DevilBotz 2876) est disponible dans le dossier asset du dépôt si votre équipe préfère utiliser une liste de contrôle papier lors de la mise en service

Une fois que vous disposez de toutes ces informations, passez à [installing YAGSL](#).